

Projet détection d'objet

Apprentissage Profond

A. Carlier

2026

Un projet dont vous êtes le héros...



Ce sera à **vous** de :

- **Former** votre groupe (avant le 06/02, 23h59)
- **Choisir** votre sujet (avant le 13/02, 23h59)
- **Constituer** une base de données (avant le 25/03, 23h59)
- **Élaborer** une solution
- **Analyser** vos résultats

Respect des dates

- **Former** votre groupe (avant le 06/02, 23h59)
- **Choisir** votre sujet (avant le 13/02, 23h59)
- **Constituer** une base de données (avant le 25/03, 23h59)
- **Soumettre** un rapport sur votre base de données (avant le 25/03, 23h59)
- **Soumettre** votre rapport final (avant le 27/05, 23h59)

Le respect de toutes ces dates limites compte dans la note finale !

Former votre groupe

Les groupes sont forcément constitués de 4 ou 5 membres **du même groupe de TD** (pas d'exception).

Avant le 06/02, je vous demande de rentrer vos groupes sur [cette page](#).

- Vous vous attribuez le premier numéro de groupe disponible
- Vous indiquez ce numéro devant chaque nom du membre du groupe
- **Vous vous assurez, tous ensemble, que vous ne laissez personne de côté.**

Si aucune solution satisfaisante n'a été trouvée dans un groupe de TD, **je fais la répartition moi-même** (aléatoirement).

Date limite fixée au 06/02, 23h59

Choisir votre sujet

Un mot d'ordre : faites-vous (et faites-moi) **plaisir** !

Choisissez un sujet :

- Qui vous amuse, et/ou
- Qui vous motive (projet de start-up, projet personnel, projet associatif, etc.)
- Pour lequel vous allez réussir à trouver des données relativement facilement.

A me soumettre par mail avant le 13/02 23h59, pour validation

Constituer une base de données

- 1 Trouvez des images. Voici [un lien](#), et [un autre](#) qui pourront vous aider à récupérer des images **depuis des moteurs de recherche**. Vous pouvez aussi **prendre les photos vous-mêmes** !
- 2 Nettoyez les données (impossible d'y échapper)
- 3 Annotez les images (dessinez une boîte englobante autour de chaque objet et labellisez les) : **C'est long !**
- 4 Répartissez vos données en ensembles d'entraînement, de validation et de test (**à réfléchir soigneusement**)
- 5 Chargez-les sur un dépôt git (GitHub est un bon choix) pour y accéder facilement depuis Google Colab.

Un premier rapport de 5 pages résumant vos travaux sur cette étape sera à rendre sur Moodle avant le 26/03, 23h59.

Rapport de constitution de la base de données

Contenu du rapport (**chaque item doit apparaître**) :

- ➊ Composition du groupe, titre du projet, lien vers votre base de données (idéalement, sous Github)
- ➋ Description (illustrée !) du sujet choisi
- ➌ Description de votre méthodologie pour acquérir, puis annoter les données.
- ➍ Description de votre méthodologie pour partitionner les données en ensembles d'entraînement, de validation et de test.
- ➎ Et bien sûr des images de votre BD !

A déposer sur Moodle avant le 26 mars, 23h59

Élaborez votre solution

Pour cela, il vous faudra utiliser les ressources discutées en cours et en TP. Pour vous aider, vous aurez 3 séances de suivi de projet. Ce sera l'occasion de demander conseil à vos encadrants, de vous aider à déboguer, bref soyez présents !

Cette phase fera l'objet d'une description détaillée (différentes étapes suivies, résultats à chaque étape, architectures et hyperparamètres utilisés, augmentation de données, etc.) dans la première partie du rapport final.

Analysez vos résultats

Lorsque vous aurez établi ce que vous pensez être une solution satisfaisante, vous devrez écrire un rapport d'analyse **détaillée** des résultats qui comprendra :

- Une analyse **quantitative**
 - ▶ Précision, Rappel, F1-score, mIOU
- Une analyse **qualitative**
 - ▶ Exemples positifs/négatifs tirés de la base de test
 - ▶ Analyse des erreurs et des limites et réflexion sur les pistes d'amélioration

Cette phase est essentielle, et fera l'objet de la 2e partie du rapport final.

A déposer sur Moodle avant le 27 mai, 23h59

La note finale sera pour un tiers liée à votre base de données, pour un tiers à votre solution, et pour un tiers à l'analyse de vos résultats.

Surtout travaillez bien...



Parce que c'est votre projet !